



UFMT

Dados Pessoais do Solicitante

Nome completo		Matrícula SIAPE	
JOAO BATISTA GONCALVES COSTA JUNIOR		1050768	
C.P.F.	Data de nascimento	R.G.	
09932698776	16/11/1982	1786196 SSP/ES	
Endereço		Bairro	
AV RAD EDSON L DA SILVA, 30,		TIJUCAL	
CEP	Cidade	Fone	Fone comercial
78088000	CUIABA	65992333333	
Maior titulação			
DOUTORADO			

Local de Trabalho do Solicitante

Unidade	Departamento
Faculdade de Agronomia e Zootecnia	Departamento de Zootecnia e Extensão Rural
Email	Fone
joao.junior11@ufmt.br	
Cargo/Função	Regime de trabalho
PROFESSOR 3 GRAU	DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

Enquadramento da Solicitação

Homologação				
Projeto 162/2025 homologado em 02/06/2025				
Título				
CORRELAÇÃO ENTRE O PADRÃO DE IMAGEM ULTRASSONOGRÁFICA E TERMOGRÁFICA AVALIADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COM OCORRÊNCIA DE MASTITE CLÍNICA E SUBCLÍNICA EM VACAS GIROLANDO				
Duração (em meses)	Início (mês/ano)	Término (mês/ano)	Prorrogação	Carga horária
24	08/2025	08/2027		10
Convênio				
Interação com outras instituições				
Universidade Federal do Cariri - Governamental				
Grande área de conhecimento				
Ciências Agrárias				
Área de Conhecimento				
Zootecnia				
Sub-área de conhecimento				
Manejo de Animais				

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a correlação entre o padrão de imagem ultrassonográfica e termográfica avaliada por inteligência artificial com ocorrência de mastite clínica e subclínica em vacas Girolando. O experimento será conduzido de agosto de 2025 a agosto de 2027, na Fazenda Experimental da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), localizada no município de Santo Antônio do Leverger – MT. Para este trabalho serão utilizadas aproximadamente 40 animais, dentre primíparas e múltiparas, grau de sangue variando de 1/2 Girolando à 3/4 Girolando e escore de condição corporal em média 3,0. Como supracitado, os animais serão avaliados somente durante o período de lactação, tão logo ao animal seja submetido a secagem, ele não fará mais parte da avaliação experimental. Durante ordenhas pré-definidas, em intervalos semanais, as fêmeas serão avaliadas quanto a presença de mastite clínica e subclínica. Para detectar a mastite clínica os animais terão os jatos de leite iniciais de cada quarta mamária, durante a pré ordenha, despejados em uma caneca telada de fundo escuro. Será considerado animal positivo para mastite clínica aquele que apresentar a formação de grumos amarelo-esbranquiçados na bandeja durante a realização do teste. O animal negativo não apresentará grumo em nenhum dos quartos mamários. Logo após o teste da caneca de fundo preto será realizada a identificação da mastite subclínica pela avaliação das células somáticas, através do teste de “California Mastitis Test” (CMT) em cada animal. As imagens ultrassonográficas serão realizadas durante o manejo de ordenha dos animais com auxílio de aparelho de Ultrassom Mindray® (modelo Z50 Vet, acoplado a transdutor linear). Serão realizadas 3 imagens ultrassonográficas de cada quarto do úbere das fêmeas e armazenadas no aparelho de ultrassonografia contendo informações do animal e dias em lactação (DEL) para análises posteriores. As imagens termográficas do úbere serão realizadas durante o manejo de ordenha dos animais com o auxílio da câmera de infravermelho modelo Flir C3, logo após a realização das imagens ultrassonográficas. Serão realizadas 3 imagens termográficas de cada quarto do úbere das fêmeas e armazenadas em HD externo para análises posteriores. Também serão realizadas três temperaturas de cada quarto do úbero com o auxílio de um termômetro a laser. Para a análise dos dados será realizado uma análise descritiva, em que serão considerados as observações no intervalo de $\pm 3,5$ desvios-padrões da média de cada variável. Serão aplicadas correlações de Pearson entre a determinação da mastite clínica a subclínica aferidas e preditas, através do pacote “Hmisc” do programa R. Serão testados modelos de predição utilizando a metodologia RLM e SVR para a predição das mastites clínicas e subclínicas, com base nos seguintes bancos de dados coletados durante o experimento. Será testado um modelo de regressão linear múltipla para predição das mastites clínicas e subclínicas,



UFMT

através do programa R. Além disso, outras duas classes de métodos serão estudadas: análise de textura e caracterização de formas. Os métodos de análise de textura buscam caracterizar as variações de intensidades que formam um padrão na imagem.



Equipe de pesquisa

Nome completo	C.P.F.	Categoria	Instituição	C.H.	Ativo
DEBORAH GALVAO PEIXOTO GUEDES DE ARAUJO	07597423403	Externo	Universidade Federal do Cariri	5	Ativo
EMILIO CESAR MARTINS PEREIRA	07861102602	Servidor	UFMT	5	Ativo
ISABELLE DA SILVA MANTOANI	06925566131	Aluno Graduação	UFMT	5	Ativo
TAMIRIS FERNANDA DE OLIVEIRA BARROS	07248248126	Aluno Graduação	UFMT	5	Ativo
LAURA MAYUMI ARAKAKI RIBEIRO	12756567655	Aluno Graduação	UFMT	5	Ativo
CAROLINA ORTEGA PIOVESAN	05326034190	Aluno Graduação	UFMT	5	Ativo

Financiamento

Financiador: Recursos próprios
Valor: 200,00

Parecerista

Parecerista: ALINE REGINA PIEDADE

Após análise do projeto intitulado "Correlação entre o padrão de imagem ultrassonográfica e termográfica avaliada por inteligência artificial com ocorrência de mastite clínica e subclínica em vacas Girolando", de responsabilidade do(a) Prof. João Batista Gonçalves Costa Jr, vinculado ao DZER/FAAZ?UFMT emite-se o presente parecer técnico com as seguintes considerações:

O projeto apresenta mérito científico e relevância acadêmica ao propor o desenvolvimento de um modelo preditivo baseado em imagens ultrassonográficas e termográficas processadas por inteligência artificial para o diagnóstico precoce de mastite clínica e subclínica em vacas da raça Girolando. A proposta está alinhada com as linhas de pesquisa em Zootecnia de Precisão e Manejo de Animais, e atende às exigências metodológicas e éticas necessárias para sua execução.

Conforme verificado, constam devidamente cadastradas no SGPP/UFMT as declarações de ausência de ônus à UFMT por parte do proponente, assim como a aprovação pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA/UFMT), assegurando o cumprimento das normativas institucionais e legais vigentes para projetos de pesquisa com uso de animais.

Diante do exposto, este parecer é favorável à execução do projeto, recomendando sua tramitação regular e continuidade conforme planejamento apresentado na documentação anexa.

Parecer do Colegiado de Departamento/Gerência de Pós-Graduação e Pesquisa

Número da Ata: 288
Data: 29/05/2025
Local: Sala de Reuniões da FAAZ
Parecer:
O projeto foi aprovado na reunião do departamento, após a apreciação do projeto.

Parecer da Congregação do Instituto ou Faculdade

Número da Ata: 435
Data: 30/05/2024
Local: sala de reunião da FAAZ
Parecer:
Após leitura e discussão foi aprovado por unanimidade na reunião ordinária n 435 da congregação da Faculdade de Agronomia e Zootecnia